



연구데이터 개방·활용 시대의 연구윤리 : FAIR·CARE 원칙의 정합적 이행과 「국가연구데이터법」 시행 대응을 중심으로

이상환·최명석·임형준

연구데이터 윤리는 논문 조작 방지를 넘어 수집의 적법성, 동의, 가명·익명 처리, 접근통제, 공유와 재사용, 보존·폐기, AI 학습데이터의 출처·권리·편향 등 데이터 생애주기 전반으로 확대되고 있다. 국내에서는 관련 법률이 분절적으로 운영되어 기관별 해석과 적용에 편차가 발생해 왔다. 2027년 시행 예정인 「국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」은 연구데이터의 공개·비공개, 권리, 관리 의무와 플랫폼을 통합하는 전환점이 될 것으로 기대된다. 국제적으로는 기술적 재사용성을 강조하는 FAIR와 공동체 이익과 윤리적 거버넌스를 중시하는 CARE가 상호보완적으로 결합되고 있으며, 주요 국제 기준도 '가능한 한 개방하되 필요한 만큼 통제하는' 방향으로 수렴하고 있다. 이에 따라 DMP의 실효성 강화, 개인정보·IRB 병렬검토, 가명처리 표준화, 통제된 접근 인프라 및 공개형·통제형 리포지터리 구축 등 핵심 정책적 시사점과 제언을 제시한다.

CONTENTS

1. 연구데이터 윤리 논의의 배경과 정책적 시의성

- 연구윤리 패러다임의 확장
- 개방·활용 패러다임과 새로운 윤리 쟁점

2. 국내 연구데이터 윤리 법·제도 체계

- 다층적 규범 구조와 분절적 운영
- 국가연구데이터법 제정과 제도 변화

3. 국제 규범과 원칙: FAIR와 CARE

- FAIR 원칙과 데이터 재사용성
- CARE 원칙과 데이터 거버넌스
- FAIR·CARE의 상호 보완성
- 학술출판계의 데이터 정책 강화

4. 연구데이터 윤리 위반 사례와 교훈

- 국내외 주요 위반 사례
- 데이터 생애주기별 위험 지점
- 통제된 접근 모델의 부상

5. 연구데이터 윤리 확립을 위한 시사점 및 정책 제언

- 주요 시사점
- 정책 제언

1. 연구데이터 윤리 논의의 배경과 정책적 시의성

▶ 연구윤리 패러다임의 확장

- **(개념의 확장)** 연구데이터 윤리는 위조·변조·표절 등 연구부정행위 방지에 국한되던 전통적 연구윤리가 데이터의 수집·관리·공유 전 과정으로 확장된 개념을 의미함
 - 과거의 연구윤리가 연구자 개인의 진실성과 논문의 신뢰성에 초점을 두었다면, 최근에는 데이터의 적법한 확보와 안전한 관리, 정당한 재사용까지 포괄하는 방향으로 범위가 넓어지고 있음
 - 현재의 쟁점은 수집의 적법성, 동의와 설명 가능성, 가명·익명 처리의 한계, 저장·접근통제, 공유·공개 범위, 재사용의 공정성, 장기 보존과 폐기의 정당성, AI 학습 데이터의 출처·권리·편향까지 확장됨
 - 따라서, 올바른 연구데이터 윤리는 단순히 법 위반을 피하는 체계가 아니라 재현성, 검증 가능성, 통제된 재사용성, 문헌의 정합성을 함께 보장하는 체계여야 함
- **(말단 운영지점의 위험)** 연구데이터 윤리 위반은 실험실에서만 발생하는 것이 아니라 연구의 말단 운영지점에서 더 빈번하게 발생함
 - 데이터 정제, 결측치 처리, 그림 생성, 보조저장매체 반출, 논문 분절출판, 철회논문 재인용 등 일상적 연구 운영 과정에서 문제가 누적되는 경우가 많음
 - 이에 따라 연구부정 예방은 연구자 개인의 도덕성 문제라기보다 제도·기관 역량의 문제이며, 내부 제보·기록 보존·교육·조사 체계가 예방의 핵심으로 지적됨(Were et al., 2023)
 - 즉, 기록·검증·고지·승인·책임배분이 설계되지 않으면 위반은 대개 늦게 발견되고 피해는 크게 확산되는 구조적 특성을 가짐
 - ※ 본 브리프에서 연구데이터 윤리는 연구데이터의 수집·관리·공유 과정에서 발생하는 도덕적·법적 쟁점을 다루는 개념으로, 개인정보·지식재산권·공공 및 공동체 이익의 보호를 조화시키는 것을 목표로 정의함

▶ 개방·활용 패러다임과 새로운 윤리 쟁점

- **(데이터 개방의 확산)** 데이터 공유와 투명성 강화가 국제적 대세로 자리 잡으면서, 연구데이터는 검증과 재사용이 가능한 공적 자산으로 다루어지고 있음
 - 주요 학술지는 데이터 가용성 선언(Data Availability Statement)을 의무화하고 있으며, PLoS(Public Library of Science)¹⁾는 재현에 필요한 최소 데이터 셋의 공개를 필수로 규정하는 등 공개를 기본값으로 삼는 방향으로 이동함

1) PLoS(Public Library of Science)는 비영리 기관으로서 의학 분야 오픈 액세스 출판사이다. 2000년 10월에 연구자들이 만든 단체로서 형성 초기에는 주로 오픈 액세스 라이선스 개발과 지지자들로부터 서명 받기 등 오픈 액세스 확산 운동을 이끌었음.

- 연구비 지원기관 차원에서도 미국 국립보건원(National Institute of Health, NIH)가 2023년부터 데이터 관리 및 공유(Data Management Sharing) 계획 제출을 의무화하는 등 계획 수립과 이행을 연구비 집행과 연계되는 추세임

<표 1> NIH 데이터 관리 및 공유 정책 주요 내용

구분	주요 내용
정책 목적	연구데이터의 체계적인 관리와 적절한 공유를 통해 연구결과의 검증, 재현성 및 데이터 재사용을 촉진
핵심 의무	연구비 신청자는 데이터 관리·공유 계획서(DMS Plan)를 제출하고, 연구비 수혜 후 승인된 계획을 이행해야 함
DMS 계획 내용	데이터 유형, 관련 도구·소프트웨어, 데이터 표준, 보존·접근 일정, 저장소, 접근 제한 요인, 감독 방법 등을 포함
데이터의 범위	연구결과를 검증하고 재현하는 데 필요한 충분한 품질의 기록된 사실 자료
데이터 공유 시점	관련 논문이 출판되는 시점 또는 연구비 지원 기간이 종료되는 시점 중 빠른 시점까지 공유하는 것이 원칙
데이터 공유 방법	분야별·일반 목적 데이터 저장소 등을 활용하여 가능한 범위에서 데이터를 공유
공유 제한 가능 사유	개인정보 보호, 연구 참여자 동의, 법적·윤리적 제한, 지식재산권, 보안, 영업비밀 등의 사유가 있는 경우 공유 범위를 제한할 수 있음
계획 이행 관리	연구비 수혜자는 NIH가 승인한 DMS 계획을 준수해야 하며 이행 상황을 보고해야 함
계획 변경	승인된 DMS 계획을 변경하려면 NIH 프로그램 담당자의 검토와 승인이 필요
미이행 시 조치	승인된 DMS 계획을 준수하지 않으면 연구비 지원 조건 미준수로 판단될 수 있음

출처) NIH Data Management & Sharing Policy 저자 재구성

- **(핵심 관점의 전환)** 연구데이터 연구윤리를 위한 핵심 관점이 ‘공개할 것인가?’에서, ‘무엇을, 언제, 누구에게, 어떤 조건으로, 얼마나 오래, 어떤 책임 아래 공유하고 보존할 것인가?’로 전환되고 있음
 - 수집 단계의 적법성 결함은 이후의 가명 처리나 공유 통제로 완전히 해결되지 않으며, 반대로 과도한 비공개는 재현성과 공적 검증을 훼손하므로 생애주기 전체를 대상으로 한 통합 통제가 필요함
 - 특히, 공개되어 있다는 사실이 곧바로 연구나 AI 학습에 자유롭게 사용해도 된다는 뜻은 아니라는 점에서, 개방의 확대는 오히려 정당한 활용의 경계를 새롭게 규정할 것을 요구되고 있음
- **(정책적 중요성)** 연구데이터 윤리는 개별 연구자의 준수 문제를 넘어 국가 연구개발 성과의 신뢰성과 데이터 활용 기반을 좌우하는 정책 의제로 부상함
 - 데이터에 대한 접근과 검증이 불가능하면 연구성과의 재현과 후속 활용이 차단되어 국가 R&D 투자 효율이 저하되고, 반대로 통제 없는 공유는 개인정보 침해와 사회적 신뢰 훼손으로 이어짐
 - 따라서, 연구데이터의 개방과 보호를 대립 관계가 아니라 하나의 문제로 다루는 정책 접근이 요구됨

2. 국내 연구데이터 윤리 법·제도 체계

다층적 규범 구조와 분절적 운영

- (규범 구조의 다양성) 국내 연구데이터 윤리는 단일법이 아니라 학술 윤리, 국가 연구개발 관리, 개인정보 보호, 생명윤리 등 4가지 구조로 겹쳐 작동하고 있음
 - 학술·연구부정행위는 「학술진흥법」과 교육부 「연구윤리 확보를 위한 지침」이, 국가 연구개발 과제 관리는 「국가연구개발혁신법」과 연구 노트 지침이, 개인정보·가명정보는 「개인정보 보호법」이, 인간대상연구는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」과 의학연구윤리위원회(Institutional Review Board, IRB) 체계가 담당함
 - 규범의 기능 기준으로 살펴보면, 연구데이터의 진실성은 연구부정행위 규정, 추적성은 연구노트·기록관리 규정, 권리·프라이버시 위험은 개인정보보호법(Personal Information Protection Act, PIPA)과 생명윤리법이 관리하는 구조임
 - 학제 간 연구나 의료·바이오 연구에서는 기관 자율 규정과 보건 의료 데이터 지침이 추가로 개입하므로, 다양한 관점에서 동시에 점검해야 하는 경우가 많음

<표 2> 국내 연구데이터 윤리의 다층적 규범 체계

구분	근거 법령·지침	핵심 내용
학술 연구윤리	• 「학술진흥법」 제15조 • 교육부 연구윤리 확보를 위한 지침(2023 전부개정)	• 위조·변조·표절·부당한 저자표시 등 연구부정행위 금지 • 대학 자체 규정 마련 의무
국가 R&D 윤리	• 「국가연구개발혁신법」 제31조 • 국가연구개발사업 연구노트 지침	• 국가 R&D 부정행위 금지 • 연구노트 작성·장기 보존 요구(작성일부터 30년 원칙)
개인정보·가명정보	• 「개인정보 보호법」 제28조의2·3·7·8 • 가명정보 처리 가이드라인(2024)	• 과학적 연구 목적 가명처리 허용 • 재식별 금지, 결합은 전문기관 • 반출 승인·국외 이전 요건
생명윤리·IRB	• 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제15·16·18조 • 바이오헬스 데이터 IRB 지침	• 인간 대상 연구 개시 전 IRB 심의 • 동의·정보공개·기록 보관 의무

출처) 국가법령정보센터 등 관계 법령·지침을 활용하여 저자 재구성

- **(적합성의 비대체성)** 네 축이 분절적으로 작동하기 때문에, 개인정보법상 허용 가능성이 있더라도 생명윤리법상 IRB 심의와 동의 요건을 별도로 검토해야 하며, PIPA 적합성과 IRB 적합성은 서로 대체되지 않음
 - 실무에서 가장 중요한 판단은 이 데이터가 누구의 어떤 권리를 침해할 위험이 있는가, 그리고 그 위험을 누가 어떤 절차로 통제할 것인가에 있음
 - 한국 법제는 연구데이터를 단순히 공유하면 좋은 것으로 보지 않으며, 익명화가 가능하면 익명화가 우선이고 익명화로 목적 달성이 힘든 경우에는 가명처리를 허용하는 단계적 구조를 취함
- **(기관 실행 체계의 공백)** 규정은 갖추었으나 이를 실행할 도구가 없는 기관이 많아, 형식적 준수와 실질적 위험 통제 사이에 간극이 존재함
 - 기관이 연구윤리 규정만 갖고 있고 데이터 관리계획, 가명처리 표준운영절차, 반출 심사, 접근 로그 체계를 갖추지 않았다면 실제 위험 통제는 미흡한 것으로 보아야 함
 - 실제로 국내 4년제 대학 204개의 연구 윤리 지침은 연구데이터 관련 언급이 부족하고 데이터 위조 등에 대한 처벌 조항도 미비하다는 지적이 제기된 바 있음(장수현, 남영준, 2024)
 - 또한, 연구자들은 실제 연구데이터 관리 과정에서 시간·기술·동기·인프라의 제약을 동시에 겪고 있어, 규정 제정만으로는 행동 변화를 이끌기 어렵다는 점이 확인됨(Birkbeck et al., 2022)
 - * 규정만 만들 것이 아니라 템플릿·교육·리포지터리 지원이 병행되어야 하며, 기관 차원의 데이터 스튜어드 기능이 필요하다는 것이 문헌의 공통된 제언임(Kralj et al., 2025)

▶ 국가연구데이터법 제정과 제도 변화

- **(제도 변화 흐름)** 한국 제도는 활용과 보호를 병행하는 모델로 단계적으로 구체화되어 왔으며, 최근 통합 입법으로 수렴하는 흐름을 보이고 있음
 - 2020년 데이터 3법 개정으로 가명정보를 통한 연구 활용이 허용되었으며, 2023년 교육부 지침 전부개정으로 대학 연구윤리 체계가 갱신됨
 - 이어 2026년 가명정보 가이드라인 개정과 2025~2026년 바이오헬스 데이터 IRB 지침 정비를 통해 활용과 보호를 병행하는 모델이 구체화되고 있음
- **(국가연구데이터 거버넌스의 통합 법제화)** 2026년 제정된 「국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」은 분절적으로 관리되어 온 연구데이터의 권리·관리·공개·활용을 국가 차원에서 통합적으로 제도화한 최초의 법률로, 2027년 6월 시행 예정임.
 - 연구개발기관의 연구데이터 관리 의무와 연구데이터관리계획(DMP) 작성·제출을 제도화하고, 국가연구데이터의 공개를 원칙으로 하되 제3자 권리·영업비밀·국가안보 등은 일정 기간 비공개할 수 있도록 함(과학기술정보통신부, 2026)

- 국가연구데이터센터·분야별 전문센터 및 통합 플랫폼 구축을 통해 데이터의 관리·공유·활용 기반을 강화하고, 연구자를 데이터 생산자로 표시하는 등 연구자 권리 보호 장치도 마련함
- 향후, 시행령·고시를 통해 공개·비공개 기준과 DMP 이행점검 체계를 구체화하여, 개방과 보호가 조화를 이루는 실효적 연구데이터 거버넌스를 구축하는 것이 핵심 과제임

<표 3> 국내 연구데이터 관련 제도 변화 흐름

시기	주요 변화	정책적 의의
2020년	• 데이터 3법 개정	• 가명정보를 통한 연구 활용 허용 • 활용의 법적 기반 마련
2023년	• 교육부 「연구윤리 확보를 위한 지침」 전부개정	• 대학 연구윤리 체계 갱신 • 기관 자체 규정 정비 촉진
2024년	• 「가명정보 처리 가이드라인」 개정	• 재식별 금지·추가정보 분리보관 등 안전조치 구체화
2025~2026년	• 바이오헬스 데이터 이용 연구 기관 위원회 운영 가이드라인 정비	• 의료·바이오 데이터의 2차 사용과 DRB·IRB 역할 구체화
2026년	• 「가명정보 처리 가이드라인」 개정 • 「국가연구데이터법」 제정 (2027년 시행 예정)	• 위험도 기반 판단 체계 도입과 AI 및 데이터 활용 애로사항 반영 • 공개·비공개, 권리, 플랫폼, 관리 의무를 통합하는 첫 입법

출처) 관계 법령 및 보도자료를 활용하여 저자 재구성

- **(데이터 자산화)** 인공지능 기술의 발달로 연구데이터의 확보와 활용이 논문, 특허에 못지않은 핵심 연구 자산으로 부상함
 - 연구 성과의 중요성이 논문·특허에서 데이터 그 자체로 옮겨 가는 흐름이 나타남
 - 다만, 수집 단계의 적법성 결함은 후속 가명처리나 공유 통제로 완전히 해결되지 않으며, 반대로 과도한 비공개는 재현성과 공적 검증을 훼손하므로 생애주기 전체를 대상으로 한 통합 통제가 요구됨

3. 국제 규범과 원칙: FAIR와 CARE

FAIR 원칙과 데이터 재사용성

- **(FAIR 원칙)** FAIR 원칙은 연구데이터를 검색(Findable), 접근(Accessible), 상호운용(Interoperable), 재사용(Reusable) 가능하도록 설계된 가이드라인으로, 2016년 발표 이후 학계·산업·정부에 걸쳐 광범위하게 채택됨(Wilkinson et al., 2016)
 - FAIR의 핵심은 기계가독성(machine-actionability)에 있으며, 데이터와 메타데이터를 기계가 탐색·해석·통합할 수 있게 함으로써 대용량 데이터 시대의 자동화된 연구 환경을 지원함
 - 각 원칙은 F1~F4, A1~A2, I1~I3, R1~R1.3의 구체적 하위 요구사항으로 구성되어 데이터 생성·관리·공유 전 과정에서 구현됨

<표 4> FAIR 원칙의 구성과 구현 방안

원칙	세부 요구사항	구현 기술·표준	적용 사례
Findable (탐색성)	- 영구식별자 부여(F1) - 풍부한 메타데이터 작성(F2) - 메타데이터에 식별자 포함(F3) - 검색 가능한 자원에 등록(F4)	- DOI(DataCite), Handle, ARK - ORCID(연구자), ROR(기관) - Dublin Core, schema.org	Dataverse의 DOI 발급 및 색인 가능한 랜딩 페이지
Accessible (접근성)	- 표준 프로토콜 기반 접근(A1) - 무료·공개 프로토콜(A1.1) - 필요 시 인증·인가 절차(A1.2) - 데이터 소멸 후 메타데이터 유지(A2)	- HTTP/HTTPS, OAI-PMH - REST API, SWORD - OAuth2, API 키·토큰	Zenodo, Figshare의 DOI 접근 및 ORCID 연동 로그인
Interoperable (상호운용성)	- 공개·공유 가능한 형식 사용(I1) - 공동 용어사전·온톨로지 사용(I2) - 다른 데이터와 연결 참조(I3)	- RDF, XML, JSON-LD - Dublin Core, PROV-O - 도메인 온톨로지	UniProt의 RDF 제공 및 150여 DB 교차 참조 링크
Reusable (재사용성)	- 명확·접근 가능한 라이선스(R1.1) - 상세한 출처·생성이력(R1.2) - 도메인 표준 준수(R1.3)	- CC0, CC-BY, ODC-BY - PROV-O 기반 이력 문서화 - DDI, ISO 19115	RDA FAIR 성숙도 모델을 활용한 준수도 진단

출처) Wilkinson et al.(2016) 및 관련 자료를 활용하여 저자 재구성

- **(FAIR에 대한 오해)** FAIR를 참고할 때 가장 흔한 실수는 이를 무조건 공개로 오해하거나, 반대로 개인정보 위험을 이유로 모든 공유를 차단하는 것임
 - FAIR는 데이터가 비공개인 경우에도 메타데이터는 공개 유지하고 접근 방법을 안내하도록 요구하므로(A2), 인증·인가를 전제로 한 통제된 접근과 충분히 양립함

- 또한 FAIR만으로는 윤리·조직·방법론 문제가 해결되지 않으므로 FAIR에 윤리 심사와 접근통제를 결합해야 한다는 점이 지적됨(Boeckhout et al., 2018)
- **(국내 FAIR 이행 수준)** 국내 데이터 인프라는 접근성과 상호운용성에 비해 탐색성과 재사용성이 낮아, 메타데이터와 라이선스 정비가 우선 과제로 확인됨
 - 공공데이터 포털과 국토정보 플랫폼 등 공간정보 시스템의 FAIR 평가 결과 접근성·상호운용성은 우수하나 탐색성·재사용성은 낮은 것으로 나타났으며, 메타데이터 부재와 표준 미준수, 라이선스 불명확성이 원인으로 분석됨
 - 국내 디지털 아카이브 조사에서도 74%가 검색·접근에 문제를 겪고 있으며 상호운용성·재사용성 점수가 낮게 나타나, FAIR 구현을 위한 인프라·제도 정비의 필요성이 제기됨

CARE 원칙과 데이터 거버넌스

- **(CARE 원칙)** CARE 원칙은 공동체 이익(Collective Benefit), 통제권(Authority to Control), 책임성(Responsibility), 윤리(Ethics)로 구성되며, 데이터 활용 과정에서 사람과 목적을 중시하는 데이터 거버넌스 원칙임(Carroll et al., 2020)
 - 2018년 RDA 국제회의에서 개발되어 2019년 GIDA에 의해 공식화되었으며, 데이터의 기술적 속성에 초점을 둔 FAIR와 달리 데이터 이면의 권력관계와 공동체 이익을 고려하여 연구자 행동을 규율함
 - UNESCO 오픈 사이언스 권고안(2021)에 인용되었고 캐나다 TCPS2 제9장의 OCAP(소유·통제·접근·점유) 원칙 등과 함께 국가 정책에 반영되고 있음

<표 5> CARE 원칙의 구성과 실무 적용

원칙	핵심 내용	실무 적용 방안
Collective Benefit (공동체 이익)	• 데이터 활용이 공동체의 발전과 혁신에 기여하도록 보장 • 포용적 개발과 거버넌스 강화	• DMP에 공동체 참여 계획 명시 • 연구 성과의 환류·혜택 공유 설계
Authority to Control (통제권)	• 데이터 거버넌스를 공동체가 주도 • 자유·사전·충분한 정보에 의한 동의(FPIC) 보장	• 동의 이력의 기록·추적 • 접근·이용 조건에 대한 승인 절차
Responsibility (책임성)	• 상호 신뢰 관계 구축 • 데이터 활용 역량 강화 지원	• 이해관계자와의 지속적 협의 • 데이터 활용 교육·인프라 제공
Ethics (윤리)	• 생애주기 전반에서 권리·웰빙 우선 • 피해 최소화과 이익 극대화 • 2차 이용의 잠재 위험 사전 고려	• 메타데이터에 출처·사용 제한 명시 • TK 라벨 등 사용조건 표시 체계

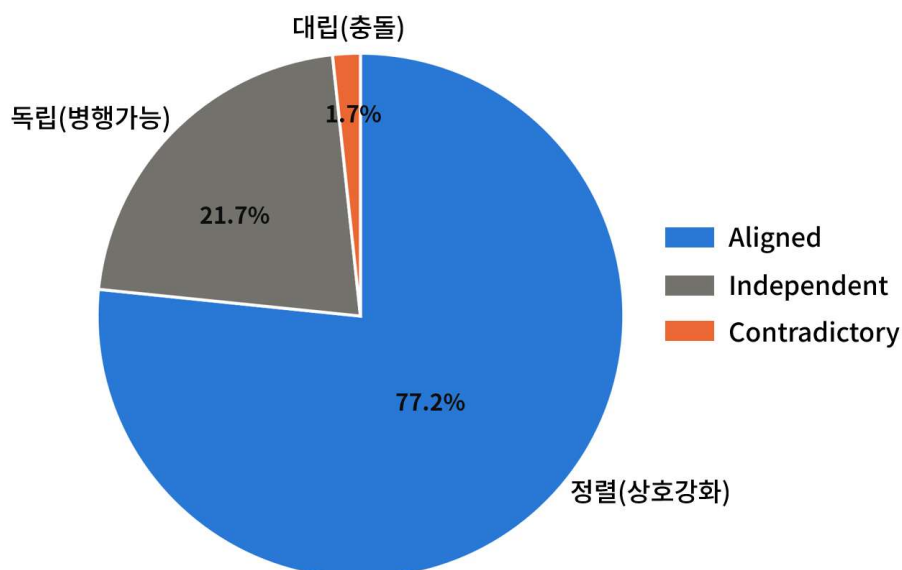
출처) Carroll et al.(2020) 및 관련 자료를 활용하여 저자 재구성

- **(국내 시사점)** 국내에는 아직 공식 CARE 가이드라인이 없으나, 개인정보 보호·공정성·투명성을 강조하는 국내 연구윤리 기준이 CARE의 일부 가치를 공유하고 있어 거버넌스 설계에 참고할 수 있음
 - CARE는 개인정보보호법이 개별 정보 중심으로 다루기 어려운 집단·공동체 차원의 데이터 권리와 재식별 위험을 보완하는 관점을 제공함
 - 다만, CARE는 포괄적 원칙이어서 개별 공동체의 고유 기준을 대체할 수 없다는 비판이 있으며, 법적 구속력이 아닌 자율 원칙이라는 한계도 지적됨
 - 이를 보완하기 위해 기관·정부 차원에서 준수 지침을 마련하거나 연구윤리 심의 시 평가 기준으로 삼는 방안이 제시되고 있음

▶ FAIR·CARE의 상호보완성

- **(상호보완성)** FAIR와 CARE는 기술적 재사용성과 윤리적 정당성을 각각 담당하는 상호보완적 원칙으로, 두 원칙을 함께 적용하는 접근이 국제적으로 권장됨
 - IPBES 사례를 분석한 연구에 따르면 FAIR와 CARE 하위원칙의 관계는 정렬(상호강화) 77.2%, 독립(병행 가능) 21.7%, 대립(충돌) 1.7%로, 98% 이상이 충돌 없이 함께 적용 가능한 것으로 나타남(Gudde et al., 2026)
 - 즉, CARE의 적용이 FAIR의 활용을 저해하지 않으며, 두 원칙의 충돌은 완전 공개와 공동체 승인 요구가 부딪히는 극히 예외적 상황에 국한됨

<그림 1> FAIR·CARE 하위원칙 간 관계 분석



출처) Gudde et al.(2026)의 IPBES 사례 분석 결과를 활용하여 저자 재구성

<표 6> FAIR 원칙과 CARE 원칙 비교

구분	핵심 내용	실무 적용 방안
초 점	- 데이터 자체 중심 - 기술·기계 지향	- 사람·공동체와 목적 중심 - 가치·관계 지향
주요 내용	검색성·접근성·상호운용성·재사용성	공동체 이익·통제권·책임성·윤리
이해관계자	- 연구자, 데이터 관리자 - 출판사, 리포지터리 운영자	- 데이터 제공 공동체, 연구기관 - 정부·자치단체
강 점	- 데이터 공유·재사용 촉진 - 재현성·연구효율성 향상	- 데이터 활용의 공정성·윤리성 - 권리 보호와 신뢰 구축
한 계	- 사회·문화적 맥락 경시 가능성 - 민감정보 취급의 한계	- 범용성 부족, 실행 복잡성 - 강제력 부재
통합 전략	- DMP·정책에 FAIR와 CARE 병기 - 표준 메타데이터에 접근통제·사용 제한 정보 결합	- 표준 메타데이터 항목 추가 - 하위원칙 간 정렬·독립·충돌 요소를 정기적으로 평가

출처) 관련 학술 문헌을 활용하여 저자 재구성

학술출판계의 데이터 정책 강화

- **(데이터 가용성 선언)** 주요 학술지와 출판사는 데이터 가용성 선언을 의무화하고 위반 시 제재 절차를 운영하는 방향으로 정책을 강화하고 있음
 - 국제의학학술지편집인위원회(International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE)는 2018년 7월 1일 이후 제출되는 임상시험 논문에 데이터 공유 진술을 요구하고 있음

<그림 2> ICMJE 데이터 공유 선언문 예시

	Example 1	Example 2	Example 3	Example 4
Will individual participant data be available (including data dictionaries)?	Yes	Yes	Yes	No
What data in particular will be shared?	All of the individual participant data collected during the trial, after deidentification.	Individual participant data that underlie the results reported in this article, after deidentification (text, tables, figures, and appendices).	Individual participant data that underlie the results reported in this article, after deidentification (text, tables, figures, and appendices).	Not available
What other documents will be available?	Study Protocol, Statistical Analysis Plan, Informed Consent Form, Clinical Study Report, Analytic Code	Study Protocol, Statistical Analysis Plan, Analytic Code	Study Protocol	Not available
When will data be available (start and end dates)?	Immediately following publication. No end date.	Beginning 3 months and ending 5 years following article publication.	Beginning 9 months and ending 36 months following article publication.	Not applicable
With whom?	Anyone who wishes to access the data.	Researchers who provide a methodologically sound proposal.	Investigators whose proposed use of the data has been approved by an independent review committee ("learned intermediary") identified for this purpose.	Not applicable
For what types of analyses?	Any purpose.	To achieve aims in the approved proposal.	For individual participant data meta-analysis.	Not applicable
By what mechanism will data be made available?	Data are available indefinitely at (Link to be included).	Proposals should be directed to xxx@yyy. To gain access, data requestors will need to sign a data access agreement. Data are available for 5 years at a third party website (Link to be included).	Proposals may be submitted up to 36 months following article publication. After 36 months the data will be available in our University's data warehouse but without investigator support other than deposited metadata. Information regarding submitting proposals and accessing data may be found at (Link to be provided).	Not applicable

- 대부분의 저널은 데이터 정책 위반 시 교정, 우려 표명(Expression of Concern), 철회로 이어지는 단계적 조치를 운영하며, 필요 시 소속 기관 조사를 요청함

<표 7> 주요 학술지·출판사의 연구데이터 정책

출판사·학술지	데이터 공유 요구 수준	가용성 선언	제재·검증 절차
Springer Nature (Nature 등)	• 최소 데이터셋 공개 요구 • 공개 저장소 이용 권장	필수 (모든 원저)	• 비협조 시 논문 주석·수정 • 기관 조사 요청 또는 철회
Science (AAAS)	• 이해·평가에 필요한 모든 데이터 • 공개 필수	필수	• 가용성 불이행 시 심사 거부 • 검증 불가 시 철회 사례 존재
PLOS	• 재현에 필요한 최소 데이터 집합 공개 필수	필수	• 교정, 우려 표명, 철회 조치 • 접근 제한 확인 시 수정·철회
Elsevier (Lancet 등)	• 임상시험 논문에 데이터 공유 선언 필수(2018년 이후)	권장 (분야별 상이)	• 공유 미비 시 시정 요청 • 최종적으로 철회·기관 통보
Wiley	• 수준별 구분(장려·예상·의무) • 공공 리포지터리 보관 요구	필수 (모든 연구논문)	• 데이터 동료 심사 옵션 운영 • 법적 제약 시 예외 허용
IEEE	• 개방과학 원칙하에 데이터·코드 공개 권장(강제 아님)	권장	• 구체적 제재는 편집부 재량

출처) 각 출판사·학술지 정책 자료를 활용하여 저자 재구성

● **(국제 운영원칙의 수렴)** GDPR·NIH·ICMJE·OECD 등 국제 규범은 공유와 책임을 연결하는 운영 원칙을 통해 가능한 한 개방하되 필요한 만큼 통제하는 균형 모델로 수렴하고 있음

- GDPR²⁾·EDPB³⁾는 가명처리와 익명화를 엄격히 구분하고 가명처리 데이터가 추가 정보를 통해 개인과 다시 연결될 수 있으면 여전히 개인정보로 보아, 가명처리를 면책이 아닌 위험감소 수단으로 규정함
- OECD는 2021년 개정 권고에서 대상 범위를 데이터뿐 아니라 메타데이터, 알고리즘, 워크플로, 모델, 소프트웨어까지 확장하고, 신뢰 가능한 접근·공유·통제를 통해 공익과 혁신을 동시에 추구하도록 권고함
- 한국은 가명정보를 활용 가능하게 열어 두면서도 재식별 금지와 결합·반출 통제를 법률에 명시했다는 점에서 국제 흐름과 상당히 정합적이나, DMP·라이선스·메타데이터 등 운영표준의 일관성은 아직 더 필요함

※ 국제 표준은 전면 공개나 전면 비공개가 아니라 가능한 한 공개, 필요한 경우 통제된 접근이라는 균형 모델에 더 가까움

2) GDPR(General Data Protection Regulation)은 데이터 주체의 권리를 보호하는 EU 법률이며, 개인정보 처리 시 적법성, 공정성, 투명성, 목적의 제한, 최소화, 정확성, 보유 기간 제한, 무결성 및 기밀성, 책임성 준수를 요구함.

3) 유럽개인정보보호위원회(EDPB)는 EU의 일반개인정보보호법(GDPR)이 유럽 전역에 일관되게 적용되도록 돕는 독립기구이며, 이사회는 국제 데이터 이전 지침, 맞춤형 광고 '동의-결제' 모델, 유로프라이버시(Europrivacy) 인증 기준과 같은 핵심 데이터 보호 가이드라인을 제공함.

4. 연구데이터 윤리 위반 사례와 교훈

▶ 국내외 주요 위반 사례

- **(사례의 의미)** 실제 사례는 연구데이터 윤리가 데이터를 많이 모으는 능력보다 정당하게 다루는 역량의 문제임을 보여주며, 서로 다른 실패 유형을 대표함
 - 데이터 조작, 중복게재, 무단 데이터 공유, 불충분한 정보제공, 검증 불가능한 데이터 사용은 각각 다른 통제 지점의 실패를 드러냄
 - 이들의 공통된 교훈은 규정을 몰라서가 아니라 기록, 검증, 고지, 승인, 책임 배분이 설계되지 않았기 때문에 문제가 컸다는 점이며, 특히 데이터 공유와 2차 사용은 기술 문제가 아니라 거버넌스 문제임

<표 8> 국내외 연구데이터 윤리 위반 주요 사례

사례	핵심 쟁점	시사점
황우석 줄기세포 사건	• 데이터 진실성 훼손 • 데이터 획득 경로의 윤리 문제 • 기관 감독·검증 실패	• 연구윤리는 데이터 조작뿐 아니라 획득 경로의 윤리성까지 포함
국내 학술지 중복출판 철회	• 중복게재와 연구성과 이중 집계 • 메타분석 왜곡, 자기표절 경계	• 동일 데이터의 분절출판·재포장은 증거 생태계 전체를 오염시킴
후지이 요시타카 연구부정	• 183편 이상 논문의 데이터 조작 • IRB 승인·동의 없는 결과 날조 • 기관·학회 감사 지연	• 반복된 부정의 장기 방치를 막을 상시 점검·사후 조치 체계 필요
이루다 제재 사건	• 수집 목적을 벗어난 2차 사용 • 동의 없는 목적 변경	• 연구·AI 학습데이터 모두 수집 목적과 2차 활용 범위의 적법성이 핵심
Royal Free-DeepMind	• 환자 160만 명 기록 접근 허용 • 충분한 정보 제공·투명성 결여	• 공익적 목적이 법적 정당화를 대체하지 못함
Netflix Prize 재식별	• 익명화 데이터의 외부정보 결합 • 교차연결에 의한 신원 노출	• 비식별은 상태가 아니라 위험도이며 공개 전 재 식별 시험이 필요
Surgisphere-Lancet 철회	• 검증 불가능한 민간 데이터 사용 • 독립 감사 실패, 조기 정책 영향	• 공개 불가 데이터라도 최소한 독립 감사 가능성은 확보해야 함
Dana-Farber 이미지 조작	• 실험 이미지 복제 흔적 확인 • 논문 6편 철회, 31편 수정	• 기관 자체 검증과 출판 후 감사 절차의 중요성
Kaggle 의료데이터 논란	• 출처 불명 데이터 기반 예측 모델 124편 확인	• 저널·저장소 차원의 데이터 출처 보고 체계 정비 필요

출처) 판례·보도자료 및 문헌을 활용하여 저자 재구성

- **(국내 판례의 함의)** 국내 판례도 연구데이터 관련 권리와 기관의 의무를 구체화하고 있어, 제도 운영에 직접적인 기준을 제공함
 - 대법원은 가명처리를 일반적 처리와 구별하여 처리정지 요구의 대상이 아니라고 판시하였으며, 이는 가명처리가 활용을 넓히는 대신 정보주체의 권리 행사를 제한하므로 사전 안전장치가 더 중요함을 시사함

- 또한 법원은 병원 IRB가 연구대상자 여부 확인 요청에 장기간 응답하지 않은 부작위를 생명윤리법상 위법으로 판단하여, IRB가 단순 심의기구가 아니라 기록과 응답 책임을 지는 규범기관임을 확인함

▶ 데이터 생애주기별 위험 지점

- **(생애주기 통제)** 위반 사례는 특정 단계가 아니라 수집·처리·저장·공유·재사용의 각 단계에서 서로 다른 위험으로 나타나므로, 생애주기 전체를 대상으로 한 통합 통제가 필요함
 - 수집 단계의 적법성 결함은 후속 가명처리로 치유되지 않고, 저장 단계의 접근통제 미비는 유출로, 공유 단계의 등급 설정 오류는 재식별 또는 과도한 비공개로 이어짐
 - 따라서, 단계별로 책임 주체와 통제 지점을 명시하고, 각 단계의 판단 근거를 문서로 남기는 것이 위험 관리의 출발점이 됨

<표 9> 데이터 생애주기별 윤리 쟁점과 대응

단계	주요 윤리 쟁점	책임 주체	권고 대응책
수 집	- 과잉수집, 목적 불명확 - 부적절한 동의 - 인간대상연구 심의 누락	- 연구책임자 - 기관, IRB	- 목적·항목·보유기간 명시 - 최소 수집, 취약 대상 보호 - IRB 사전심의
처 리	- 위조·변조 - 데이터 정제의 불투명성 - 가명처리 오류, 편향 주입	- 연구자 - 데이터 관리자	- 처리로그·버전관리 - 코드북·메타데이터 작성 - 가명처리 검증
저 장	- 유출, 무권한 접근 - 추가 정보와 본 데이터의 혼재	- 기관, 개인정보 - 보호 책임자 - 저장소 관리자	- 역할 기반 접근통제, 암호화 - 키 분리, 백업·복구 - 정기 점검
공유·공개	- 재식별 위험 - 제3자 권리·영업비밀 충돌 - 공개범위 과소·과대 설정	- 연구자, 기관장 - 데이터접근위원회	- 공개·제한공개·비공개 등급화 - 표준 라이선스 적용 - 이용심사위원회 운영
재 사 용	- 원래 맥락 이탈 - AI 학습데이터 출처 불명확 2차 목적 남용	- 재사용자, 기관 - 플랫폼	- 데이터 사용계약 체결 - 재사용 목적 심사 - 편향·대표성 점검

출처) PIPA·GDPR·NIH의 운영원칙을 종합하여 저자 재구성

- **(주제별 책임과 역할)** 연구데이터 윤리의 책임은 연구자 개인에게 집중되지 않으며, 최소 네 층위로 나누어 설계해야 함
 - 연구책임자는 적법 수집과 데이터 품질·문서화의 1차 책임을, 기관은 연구윤리 규정·IRB·보안·DMP 지원체계 구축을, 저장소·데이터접근위원회는 공개 수준과 접근심사·보존·이용조건 운영을 담당함

- NIH 등 해외 기관은 기관 수준의 시스템으로 운영하고 있으며, 개인정보보호책임자와 연구비 지원기관이 각각 규정 준수와 계획 이행을 감독할 필요가 있음

▶ 통제된 접근 모델의 부상

- **(통제된 접근)** 공개가 곤란한 민감 데이터의 경우 전면 비공개보다, 안전한 분석환경 안에서 검증과 재사용을 허용하는 통제된 접근 모델이 국제적으로 일반적이며 국내에서도 모범 사례가 확인됨
 - 이는 데이터를 내보내는 대신 분석을 데이터가 있는 곳으로 가져오는 방식으로, 재식별 위험을 낮추면서도 재현성과 후속 연구의 가능성을 유지하는 절충안임
 - 국내 보건의료 데이터 활용체계는 2020년 데이터3법개정과 보건의료 분야 결합전문기관 지정이후, 파일 직접 제공보다 원격분석, 가상PC, 폐쇄형 분석실, 안심활용센터 중심의 통제 접근 모델임
 - 특히, 건강보험심사평가원(HIRA), 국민건강보험공단(NHIS), K-CURE, 한국보건의료정보원(KHIS) 안심활용센터는 공공기관이 보유한 대규모 가명의료 데이터를 외부 반출 제한, 심의위원회 승인, 반출 심사, 원격·폐쇄 분석 환경으로 통제하는 대표 사례임
- **(가명·익명처리의 한계)** 가명처리는 면책 수단이 아니라 위험감소 수단이므로, 기법별 한계를 이해하고 재식별 위험평가와 병행해야 함
 - 직접 식별자 제거만으로는 간접 식별자 조합에 의한 재식별을 막을 수 없고, 일반화와 억제는 정보손실과 편향을, k-익명성 계열은 배경지식 공격과 연쇄결합 공격의 취약성을 남김
 - 특히 가명처리 데이터는 식별키와 분석 데이터를 분리 보관해야 하며, 추가 정보 관리에 실패하면 위험이 급증하므로 재사용 종료 시 분석데이터·키파일·접근권한을 함께 정리해야 함
 - 자유 서술형 텍스트의 비식별화는 정형데이터와 달리 별도의 표준운영절차(SOP)가 필요하며, 자동 비식별화 도구만 사용하는 접근은 재현성 문제로 인해 위험하다는 점이 지적됨(Negash et al., 2023; Faustini et al., 2025)
 - ※ 보존기간의 일반 기준으로는 연구노트 작성일부터 30년, 인간 대상 연구 기록은 연구 종료 후 3년 이상 보관이 제시되며, 목적이 달성된 개인정보는 지체 없이 파기하되 법정 보존의무가 있는 경우는 예외로 함

5. 연구데이터 윤리 확립을 위한 시사점 및 정책 제언

주요 시사점

- **(체계 구축의 문제)** 좋은 연구데이터 윤리는 더 많이 공유하라는 아니라 더 잘 설계하고, 더 잘 기록하고, 더 잘 통제의 의미로 요약되며, 정당한 수집·검증 가능한 처리·조건부 공유를 하나의 체계 구축의 문제임
 - 한국의 현행 제도는 이미 그 방향의 법적 틀을 상당 부분 갖추고 있으므로, 이제 필요한 것은 각 기관이 그 틀을 DMP·IRB·가명처리·접근통제·리포지터리·철회 검토라는 실행 도구로 연결하는 일임
- **(적합성의 비대체성)** PIPA 적합성과 IRB 적합성은 서로 대체되지 않으므로, 개인정보 검토와 생명윤리 검토를 병렬로 운영하는 것이 규제 공백과 중복심사를 동시에 줄이는 관건임
 - 현재는 법 자체보다 현장 해석 차이 때문에 기관별 편차가 크므로, 두 검토를 연결하는 기관 표준 모델을 제시하여 예측 가능성을 높여야 함
- **(FAIR와 CARE의 결합)** FAIR만으로는 윤리·조직·방법론 문제가 해결되지 않으므로 FAIR에 윤리심사와 접근통제, 나아가 CARE 관점을 결합해야 함
 - FAIR와 CARE 하위원칙의 약 97%가 양립 가능하다는 분석은 이러한 결합이 데이터 재사용을 저해하지 않고 오히려 신뢰 기반을 강화함을 뒷받침함
- **(실행 도구의 공백)** 국내 대학·기관 규정은 연구데이터에 대한 언급과 처벌 조항이 부족한 경우가 많아, 선언적 규정을 실행 도구로 전환하는 것이 시급함
 - 규정의 존재 여부가 아니라 DMP 작성률, 가명처리 표준운영절차(SOP) 보유 여부, 접근로그 운영 실태, 반출심사 건수와 같은 운영 지표로 이행 수준을 확인할 필요가 있음
- **(제도 전환기의 기회)** 국가연구데이터법 시행을 앞두고 제도 정비를 통해 DMP 운영화, 가명처리 검증, 저장소 거버넌스, AI 데이터 출처관리, 교육의 실무화임

정책 제언

- **(전 연구과제 DMP 의무화)** 모든 연구에 데이터 관리계획(DMP)을 의무화하고, 데이터 분류·법적 근거·보존기간·공유 방식·파기 절차를 연구 시작 전에 문서화하도록 해야 함
 - DMP에는 데이터 개요, 법적 근거, 품질관리, 저장·보안, 공유·재사용, 보존·파기, 책임체계의 최소 항목이 포함되어야 하며, 개인정보가 포함된 연구는 가명처리 근거와 IRB 심의번호를 함께 기재해야 함
 - DMP는 단순 행정양식이 아니라 연구기간 내내 수정·점검되는 이행계획이어야 하며, 국가연구데이터법 시행에 맞추어 형식적 제출을 넘어 이행 점검 체계로 연결해야 함
- **(개인정보·IRB 병렬검토)** 개인정보·민감정보·인체유래물 여부에 따라 IRB 심의와 개인정보 검토를 병렬로 운영하는 기관 표준 프로세스를 마련해야 함
 - PIPA·생명윤리법·국가 R&D 규정을 연결하는 통합 검토 절차를 통해, 연구자가 단계마다 어떤 심의가 필요한지 사전에 예측할 수 있도록 지원해야 함
 - 의료·바이오 데이터의 경우 IRB와 데이터심의위원회의 기능을 분리하되 상호 연계하여, 심의의 중복과 공백을 동시에 줄여야 함
- **(가명·익명처리 표준화)** 익명화 우선·가명처리 예외 원칙에 따라 가명·익명처리 SOP와 재식별 위험평가서를 표준화하고, 자동 비식별화 도구에만 의존하지 않도록 검증 절차를 병행해야 함
 - 기법별 적합 상황과 한계를 문서화하고, 식별키와 분석데이터를 분리 보관하며, 자유서술형 데이터에 대해서는 별도의 비식별화 절차를 마련해야 함
- **(공개형·통제형 리포지터리)** 공개 가능한 데이터는 FAIR를 지향하되 공개 불가 데이터는 통제된 접근 모델을 채택하여 공개형과 통제형을 함께 갖춘 국가·기관 리포지터리 체계를 마련해야 함
 - 국가연구데이터플랫폼을 중심으로 메타데이터·라이선스·리포지터리 운영 표준을 정비하고, DMP와 정책 양식에 FAIR와 CARE를 병기를 고려하여 재사용성과 윤리성을 동시에 확보해야 함
- **(교육과 검증 체계)** 연구자·IRB·도서관·정보보안·법무를 함께 교육 실시를 실무화하고, 문헌검토 단계에서 데이터 인용 및 검증 절차를 정착시켜야 함
 - 단발성 법 교육보다 실제 DMP 작성과 사례 기반 훈련이 효과적이며, 연구 성과 평가에 데이터 공유·재현성 기여를 반영하는 유인 설계가 병행될 필요가 있음

참고문헌

- 과학기술정보통신부 (2026), 국가 R&D 연구데이터의 관리·활용 체계를 마련하는 「국가연구데이터법」 제정. 보도자료, 2026.5.7.
- 개인정보보호위원회 (2024), 가명정보 처리 가이드라인 개정. 안내서.
- 교육부 (2023), 「연구윤리 확보를 위한 지침」 전부개정 안내.
- 국가생명윤리정책원 (2025), 바이오헬스 데이터 이용연구에 대한 기관위원회 운영 가이드라인.
- 장수현·남영준 (2024), 국내 대학 연구윤리지침의 연구데이터 관련 내용 분석, 한국비블리아학회지, 35(1), 221-241.
- 한국과학기술정보연구원 (2022), DataON 연구데이터 관리·활용 가이드라인 및 DMP 가이드라인.
- Birkbeck, G., Nagle, T., & Sammon, D. (2022), Challenges in research data management practices: a literature analysis. *Journal of Decision Systems*, 31(sup1), 153-167.
- Boeckhout, M., Zielhuis, G. A., & Bredenoord, A. L. (2018), The FAIR guiding principles for data stewardship: fair enough?. *European journal of human genetics*, 26(7), 931-936.
- Carroll, S. R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O. L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., ... & Hudson, M. (2020), The CARE principles for indigenous data governance. *Data science journal*, 19(1), 1-12.
- European Data Protection Board(EDPB), https://www.edpb.europa.eu/home_en.
- Faustini, P., McIver, A., Sullivan, R., & Dras, M. (2025), De-identification of clinical data: a systematic review of free text, image and tabular data approaches. *International Journal of Medical Informatics*, 106225.
- Gudde, R. M., Krug, R. M., Sica, Y. V., Nelson, H. P., Françoise, F., Gómez-Suárez, M., & Niamir, A. (2026), Implementing the FAIR and CARE Principles Simultaneously: Emerging Insights from IPBES. *Data Science Journal*, 25(1).
- International Committee of Medical Journal Editors(ICMJE), <https://www.icmje.org/>
- Kralj, S. N., & Landwehr, M. (2025), Research Data Management Practices Across the Research Data Lifecycle and Their Potential for Collaboration in an International Higher Education Alliance. *Data Science Journal*, 24, 36, 1-13.
- Negash, B., Katz, A., Neilson, C. J., Moni, M., Nesca, M., Singer, A., & Enns, J. E. (2023), De-identification of free text data containing personal health information: a scoping review of reviews. *International Journal of Population Data Science*, 8(1), 2153.
- National Institutes of Health(NIH), Data Management & Sharing Policy Overview.

- Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD), Recommendation on Enhancing Access to and Sharing of Data.
- UNESCO (2021), Recommendation on Open Science.
- Were, E., Kiplagat, J., Kaguiri, E., Ayikukwei, R., & Naanyu, V. (2023), Institutional capacity to prevent and manage research misconduct: perspectives from Kenyan research regulators. Research Integrity and Peer Review, 8(1), 8.
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... & Mons, B. (2016), The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific data, 3(1), 1-9.

저 자

이상환

KISTI 연구데이터정책팀
책임연구원
T. 042-869-1715
E. sanglee@kisti.re.kr

최명석

KISTI 연구데이터정책팀
책임연구원
T. 042-869-1712
E. mschoi@kisti.re.kr

임형준

KISTI 연구데이터센터
책임연구원
T. 042-869-1713
E. hjyim@kisti.re.kr

KISTI ISSUE BRIEF 제92호

발 행 일 2026. 8. 28.

발 행 인 이식

발 행 처 34141 대전광역시 유성구 대학로 245
한국과학기술정보연구원 정책연구센터
<https://www.kisti.re.kr>

I S S N 2635-5728